

第 7 章机械振动 — 例题

1. (例 7.7) 设一音叉的振动为谐振动, 其角频率 $\omega = 6.28 \times 10^2 \text{ rad/s}$, 音叉尖端的振幅 A 为 1.0 mm 。试用旋转矢量法求以下两种情况的初相, 并写出运动学方程:
 - (a) 当 $t = 0$ 时, 音叉尖端通过平衡位置并向 x 轴负方向运动;
 - (b) 当 $t = 0$ 时, 音叉尖端在 x 轴的负方向一边, 离开平衡位置距离为振幅之半, 且向 x 轴负方向运动。
2. (例 7.9) 图 7.15 所示为截面积为 S 的 U 形管, 内装有密度为 ρ 、长度为 l 的液体柱, 受到扰动后管内液体发生振荡, 不计各种阻力。试写出液体柱的运动微分方程。